

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГБОУ ВО)

ОТЧЁТ
ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Разработка архитектуры нейросетевого агента на основе слоёв Mamba-2 для
решения задач в среде VizDoom
по теме:
АРХИТЕКТУРА НЕЙРОСЕТЕВОГО АГЕНТА МАМБА-2

Руководитель НИР,
Руководитель НИР

подпись, дата

Исполнитель НИР,
Выпускник

подпись, дата

(автор работы)

РЕФЕРАТ

Отчёт 7 с.

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АГЕНТ, ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ, АРХИТЕКТУРА МАМБА-2, СЕЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ, СРЕДА VIZDOOM, СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В настоящем отчёте изложена архитектура нейросетевого агента, основанная на слоях Mamba-2, предназначенная для решения задач обучения с подкреплением в среде VizDoom. Проведён анализ четырёх архитектур памяти: рекуррентных сетей GRU, трансформеров, моделей Mamba-2 и архитектуры Perceiver IO. Представлены методические решения по интеграции новых архитектур в фреймворк Sample Factory с сохранением совместимого интерфейса. Рассмотрены подходы к оценке производительности по метрикам: скорость обучения, итоговая результативность агента, задержка вывода и устойчивость процесса обучения. Показано, что архитектура Mamba-2 обеспечивает линейную сложность обработки последовательностей при сохранении способности моделировать долгосрочные зависимости, что делает её перспективной для задач управления агентами в частично наблюдаемых средах.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
0.1 Постановка задачи	4
0.2 Архитектура Mamba-2	5
0.3 Методика исследования	5
0.3.1 Окружение и инструменты	5
0.3.2 Исследуемые архитектуры	6
0.3.3 Этапы эксперимента	6
0.4 Реализация архитектурных компонентов	6
0.5 Интеграция в Sample Factory	6
0.6 Оценка вычислительных ресурсов	7
0.7 Результаты и обсуждение	7
0.8 Заключение	7

ВВЕДЕНИЕ

Обучение с подкреплением представляет собой направление искусственного интеллекта, в котором агент учится принимать решения путём взаимодействия с окружающей средой. В частично наблюдаемых марковских процессах принятия решений агент не имеет прямого доступа к полному состоянию среды и вынужден восстанавливать его на основе наблюдений, что требует применения механизмов памяти.

Традиционно для решения данной задачи используются рекуррентные нейронные сети, в частности сети с шлюзами, обеспечивающие передачу информации между временными шагами. Однако данные архитектуры сталкиваются с трудностями при обучении градиентным спуском и ограниченной способностью обрабатывать длинные последовательности.

Трансформеры, использующие механизм самовнимания, продемонстрировали высокие результаты во многих задачах, однако их квадратичная вычислительная сложность по длине последовательности ограничивает применение в реальных системах.

Архитектура Mamba-2, предложенная в качестве альтернативы, сочетает линейную сложность рекуррентных моделей с гибкостью механизмов внимания за счёт принципа селективной памяти. Данная работа направлена на исследование применимости данной архитектуры для нейросетевых агентов в среде VizDoom.

0.1 Постановка задачи

Целью настоящей работы является эмпирическое исследование, сравнивающее производительность четырёх архитектур памяти по следующим метрикам:

№	Метрика	Описание	— — — —	1	Скорость обучения	
		Динамика накопления вознаграждения в процессе обучения		2	Итоговая результативность	
		Максимальное значение накопленного вознаграждения				
	3	Задержка вывода		Время, необходимое для одного шага принятия		

решения | | 4 | Устойчивость обучения | Разброс результатов при многократных запусках |

0.2 Архитектура Mamba-2

Архитектура Mamba-2 основана на концепции селективной памяти, при которой модель динамически определяет, какую информацию сохранять, а какую игнорировать, в зависимости от входных данных. В отличие от механизмов внимания, вычисляющих взвешенную сумму всех элементов последовательности, селективная память адаптирует параметры обработки на каждом временном шаге.

Основным преимуществом данного подхода является линейная вычислительная сложность по длине последовательности, что позволяет обрабатывать длинные истории наблюдений без значительных затрат ресурсов.

0.3 Методика исследования

0.3.1 Окружение и инструменты

В качестве тестовой площадки выбрана среда VizDoom, предоставляющая интерфейс для обучения агентов в игре Doom. Данная среда поддерживает частичную наблюдаемость и требует от агента способности формировать внутреннее представление о состоянии.

В качестве фреймворка для реализации алгоритмов обучения с подкреплением используется Sample Factory, обеспечивающий эффективное распараллеливание вычислений и поддержку различных архитектур моделей.

0.3.2 Исследуемые архитектуры

В работе сравниваются четыре архитектуры:

Архитектура	Сложность	Механизм памяти
GRU	$O(n)$	Рекуррентная передача состояния
Трансформер	$O(n^2)$	Самовнимание
Mamba-2	$O(n)$	Селективная память
Perceiver IO	$O(nc \cdot k)$	Кросс-внимание с латентным буфером

0.3.3 Этапы эксперимента

Первый этап включает настройку вычислительного окружения, установку необходимых библиотек и изучение структуры фреймворка Sample Factory. На втором этапе осуществляется реализация трёх новых архитектурных компонентов с написанием модульных тестов. Третий этап предусматривает проведение предварительных экспериментов с десяти миллионами шагов обучения для быстрой оценки перспективности каждой архитектуры. Четвёртый этап заключается в полном обучении с пятьюстами миллионами шагов. Заключительный этап включает анализ полученных данных и оформление результатов.

0.4 Реализация архитектурных компонентов

0.5 Интеграция в Sample Factory

Фреймворк Sample Factory определяет интерфейс для компонентов памяти, включающий методы обработки одиночных наблюдений и пакетной обработки. При реализации новых архитектур необходимо обеспечить соответствие данному интерфейсу.

Каждый компонент памяти получает на вход вектор наблюдений фиксированной размерности и возвращает обновлённое скрытое состояние. Размерность скрытого состояния составляет пятьсот двенадцать элемента, что соответствует базовой конфигурации рекуррентной сети GRU, используемой в качестве контрольной архитектуры.

0.6 Оценка вычислительных ресурсов

Вычислительные эксперименты проводятся на графическом ускорителе NVIDIA RTX 5090 ёмкостью двадцать четыре гигабайта видеопамяти. Данный ресурс позволяет обучать модели с достаточной производительностью и обеспечивает возможность проведения многократных экспериментов параллельно.

0.7 Результаты и обсуждение

0.8 Заключение

Настоящий отчёт описал архитектуру нейросетевого агента на основе слоёв Mamba-2, разработанную для решения задач обучения с подкреплением в среде VizDoom. Проведённый анализ показал, что архитектура Mamba-2 сочетает преимущества линейной вычислительной сложности с эффективной обработкой долгосрочных зависимостей, что делает её перспективной альтернативой традиционным подходам.

Дальнейшее исследование должно включать полное обучение всех четырёх архитектур на пятисотмиллионном бюджете шагов с расчётом статистически значимых оценок по всем четырем метрикам.